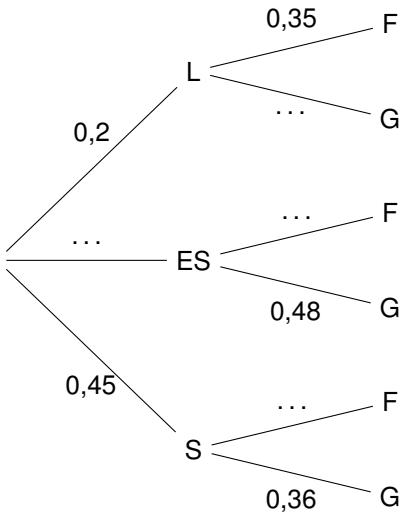
Évaluation 2

Prénom : .....

EXERCICE 1

[6 points]



Un groupe de lycéens est formé d'élèves de L, ES ou S. Ces élèves sont des filles (F) ou des garçons (G). Un élève est choisi au hasard dans le groupe. L'arbre pondéré ci-contre représente cette situation.

1. Préciser la valeur de $P(L)$. Interpréter cette probabilité. ***(2 pts)***

2. Compléter les probabilités manquantes sur l'arbre. ***(2 pts)***

3. Quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille et de ES ? ***(1 pt)***

4. Quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille ? ***(1 pt)***

5. **BONUS :** Sachant que l'élève est une fille, quelle est la probabilité qu'elle soit dans la filière ES ? ***(+1 pt)***

EXERCICE 2 **[4 points]**

Un avion possède deux moteurs identiques. La probabilité que chacun tombe en panne est $0{,}001$. On suppose que la panne d'un moteur n'a aucune influence sur la panne de l'autre moteur.

Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la probabilité de succès.

EXERCICE 3 **[6 points]**

Un sac contient 4 boules de couleur orange et 6 boules violettes. On tire successivement, et avec remise, trois boules dans le sac.

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation. ***(2 pts)***

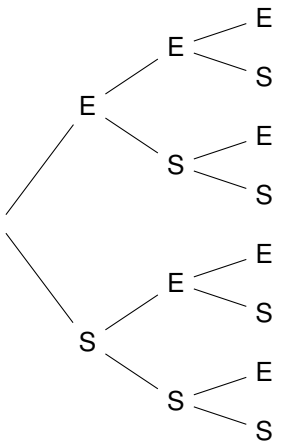
2. Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli et donner les paramètres. ***(2 pts)***

3. Calculer la probabilité de l'événement A : « les trois boules sont de couleur orange ». ***(1 pt)***

4. Calculer la probabilité de l'événement B : « exactement une boule est orange ». ***(1 pt)***

EXERCICE 4 **[4 points]**

On considère l'arbre de choix ci-dessous issu de la répétition quatre fois d'une épreuve de Bernoulli :



1. Déterminer les coefficients binomiaux ci-dessous : ***(2 pts)***
   a) $\binom{4}{2}$
   b) $\binom{4}{3}$

2. En déduire $\binom{5}{3}$. ***(2 pts)***

EXERCICE 5 **[5 points]**

Un centre d'appel démarche les clients fournisseurs d'accès internet pour leur proposer une nouvelle offre. Une étude montre que 1 client sur 100 appelés accepte l'offre du vendeur. Un vendeur appelle 250 clients dans une journée. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de clients ayant accepté l'offre proposée.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? ***(1 pt)***

2. Quelle est la probabilité qu'aucun client n'ait accepté l'offre dans la journée ? ***(1,5 pt)***

3. Quelle est la probabilité qu'au moins un client ait accepté l'offre dans la journée ? ***(1,5 pt)***

4. Calculer $E(X)$. Interpréter. ***(1 pt)***

FIN !